

TD n° 1 : Computer Vision
Prise en main de python et opencv

Exercice 1:

0. En utilisant Python et OpenCV, écrire un code qui lit et affiche une image.
1. Modifier ce code pour afficher les 4 propriétés d'image suivantes :
 - o Définition (largeur X hauteur)
 - o Taille (en octets)
 - o Nombre de canaux
 - o Profondeur (en bits)
2. Utiliser ce programme pour ouvrir l'image *gateaux1.png*, puis *gateaux2.png*, puis *gateaux3.png*, *fleur.png* et enfin *lena.png*.
3. Quelles sont les valeurs des 4 propriétés de chaque image ? Pour une image donnée, les valeurs de ces 4 propriétés sont-elles indépendantes ? Interpréter ces valeurs au regard de l'image affichée, notamment leurs différences entre les 3 images de gâteaux.
4. Modifier le mode d'ouverture de l'image en le forçant à ouvrir l'image en mode **COLOR** ou **GRAYSCALE**, puis rouvrir chaque image dans chaque cas.
5. Pour chaque image, auxquelles l'un de ces 2 modes d'ouverture correspond, on applique l'ex-mode **UNCHANGED** ? Quel est le lien entre **gateaux1** et **gateaux2** ?

Exercice 2:

1. Créer et afficher une image 100x200 en niveaux de gris où l'intensité de tous les pixels est 120.
2. Créer et afficher une image 100x200 où tous les pixels sont jaunes. Jaune=Vert+Bleu.
3. Créer et afficher une image 200x200 en utilisant la fonction **random.randint()** pour donner des valeurs aléatoires aux pixels

Exercice 3:

1. Séparer les composantes **rouges**, **verte** et **bleue** de l'image *fleur.png* afin de les afficher tout d'abord sous la forme de trois images en niveaux de gris puis sous la forme de **pseudo-images** couleur. Vérifier qu'on retrouve l'image initiale en additionnant les trois variables décrivant les pseudo-images.
2. Afficher dans une même fenêtre, l'image *fleur.png* et ses 3 canaux **rouges**, **verte** et **bleue**.